

# Funktionentheorie Zusammenfassung

Daniel Stumpp

25. Juni 2026

## Inhaltsverzeichnis

|           |                                                            |           |
|-----------|------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b>  | <b>Komplexe Zahlen</b>                                     | <b>2</b>  |
| <b>2</b>  | <b>Holomorphe Funktionen</b>                               | <b>4</b>  |
| 2.1       | Komplexe- vs. Reelle Differenzierbarkeit . . . . .         | 4         |
| <b>3</b>  | <b>Potenzreihen</b>                                        | <b>6</b>  |
| 3.1       | Komplexe Winkelfunktionen und Hyperbelfunktionen . . . . . | 7         |
| <b>4</b>  | <b>Komplexe Wegintegrale</b>                               | <b>10</b> |
| <b>5</b>  | <b>Stammfunktionen</b>                                     | <b>14</b> |
| <b>6</b>  | <b>Komplexer Logarithmus</b>                               | <b>16</b> |
| <b>7</b>  | <b>Der Cauchysche Integralsatz</b>                         | <b>19</b> |
| <b>8</b>  | <b>Cauchysche Integralformel und Folgen</b>                | <b>20</b> |
| <b>9</b>  | <b>Satz von Liouville und Fundamentalsatz der Algebra</b>  | <b>21</b> |
| <b>10</b> | <b>Charakterisierung holomorpher Funktionen</b>            | <b>22</b> |
| <b>11</b> | <b>Potenzreihenentwicklung und Identitätssatz</b>          | <b>23</b> |

# 1 Komplexe Zahlen

Literatur: Fischer/Lieb, Jänich, Remmert

## Def: Der Körper der komplexen Zahlen

Wir definieren die Menge der komplexen Zahlen als  $\mathbb{C} = \{(x, y) : x, y \in \mathbb{R}\} = \mathbb{R}^2$  mit den Verknüpfungen:

$$\begin{aligned}(x_1, y_1) \pm (x_2, y_2) &= (x_1 \pm x_2, y_1 \pm y_2) \\ (x_1, y_1) \cdot (x_2, y_2) &= (x_1x_2 - y_1y_2, x_1y_2 + x_2y_1)\end{aligned}$$

Mit der Identifikation der Basisvektoren  $1 = (1, 0)$  und der imaginären Einheit  $i = (0, 1)$  ergibt sich die Standarddarstellung:

$$(x, y) = x \cdot 1 + y \cdot i = x + iy \quad \text{mit} \quad i^2 = -1$$

Die Multiplikation lautet in dieser Schreibweise:

$$(x_1 + iy_1)(x_2 + iy_2) = x_1x_2 - y_1y_2 + i(x_1y_2 + x_2y_1)$$

## Def: Realteil, Imaginärteil und Betrag

Für  $z = x + iy \in \mathbb{C}$  mit  $x, y \in \mathbb{R}$  definiert man:

- **Realteil:**  $\operatorname{Re}(z) = x = \frac{z + \bar{z}}{2}$
- **Imaginärteil:**  $\operatorname{Im}(z) = y = \frac{z - \bar{z}}{2i}$
- **Betrag:**  $|z| = \sqrt{z\bar{z}} = \sqrt{(x + iy)(x - iy)} = \sqrt{x^2 + y^2} =: r$

## Def: Polarkoordinaten

Jedes  $z \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$  lässt sich eindeutig in Polarkoordinaten darstellen:

$$z = re^{i\varphi} = r(\cos \varphi + i \sin \varphi) \quad \text{mit} \quad r = |z| \quad \text{und} \quad \varphi \in \mathbb{R}$$

Das **Argument**  $\varphi$  von  $z$  ist eindeutig bestimmbar durch  $\varphi_0 \in (-\pi, \pi]$  und  $k \in \mathbb{Z}$  vermöge  $\varphi = \varphi_0 + 2\pi k$ .

**Rechenregeln:**

- **Multiplikation:**  $r_1 e^{i\varphi_1} \cdot r_2 e^{i\varphi_2} = (r_1 r_2) e^{i(\varphi_1 + \varphi_2)}$
- **Inverses** ( $z \neq 0$ ):  $\frac{1}{z} = \frac{1}{r} e^{-i\varphi}$   
In kartesischen Koordinaten:  $\frac{1}{z} = \frac{\bar{z}}{z\bar{z}} = \frac{x}{x^2 + y^2} - i \frac{y}{x^2 + y^2}$

## Def: Topologie und Konvergenz

- Eine Menge  $U \subset \mathbb{C}$  heißt **offen** (bzw. abgeschlossen), falls sie aufgefasst als  $U \subset \mathbb{R}^2$  offen (bzw. abgeschlossen) ist.
- Eine Folge  $(z_n)_{n \in \mathbb{N}} = (x_n + iy_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{C}$  **konvergiert**, falls die reellen Folgen der Real- und Imaginärteile konvergieren. Es gilt:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n + iy_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n + i \lim_{n \rightarrow \infty} y_n$$

### Def: Komplexe Funktionen und Stetigkeit

Sei  $G \subset \mathbb{C}$  und  $f : G \rightarrow \mathbb{C}$  eine Funktion mit  $f(z) = u(z) + iv(z)$ , wobei  $u = \operatorname{Re}(f)$  und  $v = \operatorname{Im}(f)$  reellwertige Funktionen  $G \rightarrow \mathbb{R}$  sind. Fassen wir  $(u, v) : G \rightarrow \mathbb{R}^2$  auf, so gilt:

$$f \text{ ist stetig} \iff (u, v) \text{ ist stetig} \iff u \text{ und } v \text{ sind stetig}$$

**Beispiele stetiger Funktionen:** Polynome, rationale Funktionen, komplexe Exponentialfunktion.

### Übungsblatt 1, Aufgabe 1

Drücke folgende Ausdrücke in der Form  $a + bi$  aus:

a)  $\frac{1}{6+2i}$

b)  $\left(-\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^4$

c)  $i^2, i^3, i^4, \dots$

## 2 Holomorphe Funktionen

### Def: Komplexe Differenzierbarkeit und Holomorphie

Sei  $G \subset \mathbb{C}$  offen,  $f : G \rightarrow \mathbb{C}$  und  $z_0 \in G$ .

i)  $f$  heißt **komplex differenzierbar** in  $z_0$ , falls der Differentialquotient existiert:

$$\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} =: f'(z_0) \in \mathbb{C}$$

ii)  $f$  heißt **holomorph** in  $G$ , falls  $f$  in jedem Punkt  $z_0 \in G$  komplex differenzierbar ist. Man schreibt:  $f \in \mathcal{H}(G)$ .

iii) Höhere Ableitungen werden induktiv definiert:  $f^{(k+1)}(z) = (f^{(k)})'(z)$ .

**Bemerkung (Äquivalente Formulierungen):**  $f$  ist in  $z_0$  komplex differenzierbar mit Ableitung  $w = f'(z_0)$  genau dann, wenn für den Fehlerterm gilt:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : |f(z) - f(z_0) - w(z - z_0)| \leq \varepsilon |z - z_0| \quad \forall z \in B_\delta(z_0) \subset G$$

### Satz: Rechenregeln für holomorphe Funktionen

Sei  $G \subset \mathbb{C}$  offen,  $f, g : G \rightarrow \mathbb{C}$  komplex diffbar in  $z_0 \in G$  und  $c \in \mathbb{C}$ . Dann gilt:

1.  $f$  ist stetig in  $z_0$ , also  $f \in C^0(G; z_0)$ .
2. Linearität:  $cf, f \pm g \in \mathcal{H}(G; z_0)$  mit den üblichen Ableitungsregeln.
3. Produktregel:  $f \cdot g \in \mathcal{H}(G; z_0)$  mit  $(fg)'(z_0) = f'(z_0)g(z_0) + f(z_0)g'(z_0)$ .
4. Quotientenregel: Falls  $g(z_0) \neq 0$ , ist  $\frac{f}{g} \in \mathcal{H}(G; z_0)$  mit  $\left(\frac{f}{g}\right)'(z_0) = \frac{f'(z_0)g(z_0) - f(z_0)g'(z_0)}{g(z_0)^2}$ .
5. Kettenregel:  $(h \circ f)'(z_0) = h'(f(z_0)) \cdot f'(z_0)$ .

**Beispiele:** Konstante Funktionen  $f(z) = c \implies f'(z) = 0$ . Polynome  $p(z) = \sum_{k=0}^n a_k z^k \in \mathcal{H}(\mathbb{C})$  mit  $p'(z) = \sum_{k=1}^n a_k k z^{k-1}$ .

### 2.1 Komplexe- vs. Reelle Differenzierbarkeit

#### Satz: Cauchy-Riemann Differentialgleichungen (CR-DGL)

Sei  $G \subset \mathbb{C}$  offen,  $f = (u, v) : G \rightarrow \mathbb{C} \cong \mathbb{R}^2$  und  $z_0 = (x_0, y_0) \in G$ . Dann ist  $f$  genau dann in  $z_0$  komplex differenzierbar, wenn  $f$  in  $(x_0, y_0)$  total (reell) differenzierbar ist und die **Cauchy-Riemann-DGL** gelten:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} \quad \text{und} \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}$$

Die komplexe Ableitung lässt sich dann berechnen als:

$$f'(z_0) = \frac{\partial u}{\partial x}(x_0, y_0) + i \frac{\partial v}{\partial x}(x_0, y_0)$$

Die reelle Jacobi-Matrix hat in diesem Fall die spezielle Form  $Df(x_0, y_0) = \begin{pmatrix} \xi & -\eta \\ \eta & \xi \end{pmatrix}$ .

### Wichtige Folgerungen / Beispiele:

- Die komplexe Konjugation  $f(z) = \bar{z}$  ist **nicht** holomorph (CR-DGL nicht erfüllt).
- Ist eine holomorphe Funktion nur reellwertig ( $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{R}$ , also  $v \equiv 0$ ), so folgt aus den CR-DGL sofort  $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial u}{\partial y} = 0$ , womit  $f$  **konstant** sein muss.

#### Übungsblatt 1, Aufgabe 3

Es sei  $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$  holomorph und  $\operatorname{Im}(f)$  konstant. Zeige: dann ist  $f$  konstant.

#### Übungsblatt 1, Aufgabe 5

Es sei  $f(x + iy) = x^2 - y^2 - 2x + 1 + iP(x, y)$ , wobei  $P$  ein reellwertiges Polynom in  $x$  und  $y$  sei. Für welche  $P$  ist  $f$  holomorph?

### 3 Potenzreihen

#### Def: Formale Potenzreihe

Seien  $z_0 \in \mathbb{C}$  und eine Folge  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0} \subset \mathbb{C}$  gegeben. Dann heißt

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n$$

eine (formale) Potenzreihe um den **Entwicklungspunkt**  $z_0$ .

#### Satz: Konvergenzradius (Satz von Cauchy-Hadamard)

Sei  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n$  eine Potenzreihe. Dann existiert ein **Konvergenzradius**  $R \in [0, \infty]$ , sodass gilt:

- Die Reihe konvergiert absolut für alle  $z \in \mathbb{C}$  mit  $|z - z_0| < R$ .
- Die Reihe divergiert für alle  $z \in \mathbb{C}$  mit  $|z - z_0| > R$ .

Der Konvergenzradius  $R$  lässt sich berechnen durch:

$$R = \frac{1}{\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}} \quad (\text{mit Konventionen } \frac{1}{0} = \infty, \frac{1}{\infty} = 0)$$

#### Beispiele für Konvergenzradien:

- Geometrische Reihe:  $\sum z^n = \frac{1}{1-z}$  konvergiert für  $|z| < 1 \implies R = 1$ .
- Exponentialreihe:  $\sum \frac{z^n}{n!} = e^z$  konvergiert überall  $\implies R = \infty$ .
- Fakultätsreihe:  $\sum n! z^n$  konvergiert nur in  $z = 0 \implies R = 0$ .

#### Übungsblatt 1, Aufgabe 2

Bestimme den Konvergenzradius folgender Potenzreihe:

$$f(z) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} z^n$$

### Satz: Differenzierbarkeit von Potenzreihen (Satz 3.9)

Sei  $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(z - z_0)^n$  eine Potenzreihe mit Konvergenzradius  $R > 0$ . Dann gilt:

- i) Die Ableitung lässt sich gliedweise bilden und ist wieder eine Potenzreihe mit demselben Konvergenzradius  $R$ :

$$f'(z) = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)a_{n+1}(z - z_0)^n = \sum_{n=1}^{\infty} na_n(z - z_0)^{n-1}$$

- ii)  $f$  ist holomorph auf dem Konvergenzkreis, also  $f \in \mathcal{H}(B_R(z_0))$ .

- iii)  $f$  ist beliebig oft komplex differenzierbar (glatt) für alle  $z \in B_R(z_0)$ . Die  $k$ -te Ableitung lautet:

$$f^{(k)}(z) = \sum_{n=k}^{\infty} n(n-1)\dots(n-k+1)a_n(z - z_0)^{n-k}$$

- iv) Die Koeffizienten  $a_n$  sind eindeutig durch  $f$  und  $z_0$  bestimmt via  $a_n = \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}$ .

### Def: Ganze Funktion (Def 3.10)

Eine auf ganz  $\mathbb{C}$  definierte und holomorphe Funktion  $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$  nennt man auch **ganze Funktion**.

*Beispiele:* Polynome, die Exponentialfunktion, Sinus, Cosinus sowie Sinus hyperbolicus und Cosinus hyperbolicus sind ganze Funktionen.

### Übungsblatt 2, Aufgabe 2

Es sei  $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$  eine ganze Funktion der Form  $f(x + iy) = g(x) + ih(y)$  mit  $g$  und  $h$  reellwertig. Zeige: Dann ist  $f$  ein Polynom ersten Grades.

## 3.1 Komplexe Winkelfunktionen und Hyperbelfunktionen

### Def: Sinus und Cosinus im Komplexen

Wir definieren für  $z \in \mathbb{C}$  über absolut konvergente Potenzreihen ( $R = \infty$ ):

$$\begin{aligned}\sin(z) &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} z^{2n+1} \\ \cos(z) &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} z^{2n}\end{aligned}$$

### Def: Hyperbelfunktionen (Def 3.7)

Analog definieren wir für  $z \in \mathbb{C}$  den Sinus hyperbolicus und Cosinus hyperbolicus:

$$\sinh(z) = \frac{1}{2}(e^z - e^{-z}) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^{2n+1}}{(2n+1)!}, \quad \cosh(z) = \frac{1}{2}(e^z + e^{-z}) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^{2n}}{(2n)!}$$

**Bemerkung 3.8 (Zusammenhänge):** Zwischen den trigonometrischen Funktionen und

den Hyperbelfunktionen bestehen folgende Beziehungen:

$$\begin{aligned}\sinh(iz) &= i \sin(z) & \sin(z) &= -i \sinh(iz) \\ \cosh(iz) &= \cos(z) & \cos(z) &= \cosh(iz)\end{aligned}$$

**Bemerkung 3.12 (Additionstheoreme und Eigenschaften):** Für alle  $w, z \in \mathbb{C}$  und  $z = x + iy$  gelten folgende wichtige Identitäten:

1. **Eulersche Formel:**  $\cos(z) + i \sin(z) = e^{iz}$ . Daraus folgt:

$$\cos(z) = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2} \quad \text{und} \quad \sin(z) = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}$$

2. **Darstellung der Exponentialfunktion:**  $e^z = e^x(\cos y + i \sin y)$  und  $|e^z| = e^{\operatorname{Re} z}$ .

3. **Additionstheoreme:**

$$\begin{aligned}\cos(w + z) &= \cos w \cos z - \sin w \sin z \\ \sin(w + z) &= \sin w \cos z + \cos w \sin z\end{aligned}$$

4. **Real- und Imaginärteil:**

$$\begin{aligned}\operatorname{Re} \cos(x + iy) &= \cos x \cosh y & \operatorname{Im} \cos(x + iy) &= -\sin x \sinh y \\ \operatorname{Re} \sin(x + iy) &= \sin x \cosh y & \operatorname{Im} \sin(x + iy) &= \cos x \sinh y\end{aligned}$$

5. **Nullstellen:**  $\cos z = 0 \iff z \in \{(k + \frac{1}{2})\pi : k \in \mathbb{Z}\}$  und  $\sin z = 0 \iff z \in \{k\pi : k \in \mathbb{Z}\}$ .

6. **Periodizität und Symmetrie:**  $\sin(z + 2\pi) = \sin z$ ,  $\cos(z + 2\pi) = \cos z$ . Zudem gilt:  $\sin(z + \frac{\pi}{2}) = \cos z$  und  $\cos(z + \frac{\pi}{2}) = -\sin z$ .

### Übungsblatt 2, Aufgabe 1

Zeige folgende Identitäten aus Bemerkung 3.12:

- a)  $\cos(w + z) = \cos w \cos z - \sin w \sin z$
- b)  $e^z = e^{\operatorname{Re} z}(\cos(\operatorname{Im} z) + i \sin(\operatorname{Im} z))$
- c)  $|e^z| = e^{\operatorname{Re} z}$
- d)  $\operatorname{Re} \cos(x + iy) = \cos x \cosh y$

### Übungsblatt 1, Aufgabe 4

Zeige:  $\sin^2(z) + \cos^2(z) = 1$  für alle  $z \in \mathbb{C}$ .

### Def: Tangens und Cotangens (Def 3.13)

Wir definieren für  $z \in \mathbb{C} \setminus \{(k + \frac{1}{2})\pi : k \in \mathbb{Z}\}$  den Tangens und für  $z \in \mathbb{C} \setminus \{k\pi : k \in \mathbb{Z}\}$  den Cotangens als:

$$\tan(z) := \frac{\sin(z)}{\cos(z)}, \quad \cot(z) := \frac{\cos(z)}{\sin(z)}$$

Es gilt  $\tan \in \mathcal{H}(\mathbb{C} \setminus \{(k + \frac{1}{2})\pi : k \in \mathbb{Z}\})$  und  $\cot \in \mathcal{H}(\mathbb{C} \setminus \{k\pi : k \in \mathbb{Z}\})$ .

**Bemerkung 3.14 (Darstellung und Ableitung):** Mithilfe der Eulerschen Formel gilt:

$$\tan(z) = \frac{1}{i} \frac{e^{2iz} - 1}{e^{2iz} + 1}, \quad \cot(z) = i \frac{e^{2iz} + 1}{e^{2iz} - 1}$$

Die Ableitungen berechnen sich zu:

$$\tan'(z) = \frac{1}{\cos^2(z)} = 1 + \tan^2(z), \quad \cot'(z) = \frac{-1}{\sin^2(z)} = -(1 + \cot^2(z))$$

### Übungsblatt 2, Aufgabe 1 (Fortsetzung)

Zeige weiterhin:

e)  $\tan(z) = \frac{1}{i} \frac{e^{2iz} - 1}{e^{2iz} + 1}$

f)  $\tan'(z) = 1 + \tan^2(z)$

## 4 Komplexe Wegintegrale

### Def: 4.1 Stückweise Stetigkeit und Differenzierbarkeit

Sei  $[a, b] \subset \mathbb{R}$ .

- i) Eine Funktion  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$  heißt **stückweise stetig** ( $f \in C_{st}^0([a, b]; \mathbb{C})$ ), wenn es eine Zerlegung  $a = t_0 < t_1 < \dots < t_n = b$  gibt, sodass  $f$  auf jedem Teilintervall stetig ist und stetig auf die Ränder  $[t_{j-1}, t_j]$  fortgesetzt werden kann.
- ii)  $f$  heißt **stückweise stetig differenzierbar** ( $f \in C_{st}^1([a, b]; \mathbb{C})$ ), wenn  $f$  auf ganz  $[a, b]$  stetig ist und es eine Zerlegung gibt, sodass  $f$  auf den Teilintervallen stetig differenzierbar ist. Die Ableitung ist beschränkt.

### Def: 4.3 Wege und Integrationswege

Sei  $[a, b] \subset \mathbb{R}$ . Eine stetige Abbildung  $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$  heißt **Weg**. Ist  $\gamma$  zusätzlich stückweise stetig differenzierbar ( $\gamma \in C_{st}^1$ ), so heißt  $\gamma$  ein  $C_{st}^1$ -**Weg** oder **Integrationsweg**. Ist  $\gamma$  sogar stetig differenzierbar auf  $[a, b]$ , heißt es  $C^1$ -**Weg**.

### Def: 4.4 Eigenschaften von Wegen

Für einen Weg  $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$  definiert man:

- $\gamma(a) \in \mathbb{C}$  als **Anfangspunkt** und  $\gamma(b) \in \mathbb{C}$  als **Endpunkt**.
- $Sp(\gamma) := \gamma([a, b]) = \{\gamma(t) : t \in [a, b]\}$  als **Spur** des Weges.
- $\gamma$  heißt **geschlossen**, wenn  $\gamma(a) = \gamma(b)$ .

$\gamma$  wird hierbei auch als Parametrisierung bezeichnet.

### Bsp. 4.5 Standard-Wege

Wichtige Parametrisierungen für die Übung:

- **Kreislinie** um  $z_0$  mit Radius  $r$ :  $\gamma(t) = z_0 + re^{it}$  für  $t \in [0, 2\pi]$ .
- **Strecke** von  $z_1$  nach  $z_2$ :  $\gamma(t) = (1-t)z_1 + tz_2$  für  $t \in [0, 1]$ .

### Def: 4.6 Integral komplexwertiger Funktionen

Sei  $f \in C_{st}^0([a, b]; \mathbb{C})$  mit der Zerlegung in Real- und Imaginärteil  $f(t) = u(t) + iv(t)$ . Das Integral wird komponentenweise definiert:

$$\int_a^b f(t) dt := \int_a^b u(t) dt + i \int_a^b v(t) dt$$

### Satz: 4.7 Eigenschaften des Integrals (Prop)

Seien  $f, g \in C_{st}^0([a, b]; \mathbb{C})$  und  $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ . Dann gilt:

- i) **Linearität:**  $\int_a^b (\alpha f(t) + \beta g(t)) dt = \alpha \int_a^b f(t) dt + \beta \int_a^b g(t) dt$ .
- ii) **Additivität:**  $\int_a^b f(t) dt = \int_a^c f(t) dt + \int_c^b f(t) dt$  für alle  $c \in [a, b]$ .
- iii) **Betragsabschätzung:**  $\left| \int_a^b f(t) dt \right| \leq \int_a^b |f(t)| dt$ .

### Satz: 4.8 Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung (HDI)

Sei  $f \in C_{st}^1([a, b]; \mathbb{C})$ . Dann gilt:

$$\int_a^b f'(t) dt = \left[ f(t) \right]_{t=a}^{t=b} = f(b) - f(a)$$

### Def: 4.10 Komplexes Wegintegral

Sei  $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$  ein Integrationsweg ( $C_{st}^1$ -Weg) und  $f : Sp(\gamma) \rightarrow \mathbb{C}$  eine stetige Funktion. Dann heit

$$\int_{\gamma} f(z) dz := \int_a^b f(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t) dt$$

das **komplexe Wegintegral** (oder Kurvenintegral).

### Rezept: Satz 4.11 Das wichtigste Standard-Integral

Sei  $z_0 \in \mathbb{C}$  und  $\gamma(t) = z_0 + re^{it}$  mit  $t \in [0, 2\pi]$  die Kreislinie. Dann gilt fr Potenzen  $n \in \mathbb{Z}$ :

$$\oint_{\gamma} (z - z_0)^n dz = \begin{cases} 0 & \text{fr } n \in \mathbb{Z} \setminus \{-1\} \\ 2\pi i & \text{fr } n = -1 \end{cases}$$

*Skill-Hinweis aus der Vorlesung: Dieses Integral muss man aus dem Effeff ausrechnen bzw. anwenden knnen!*

### Def: 4.13 Weglnge

Sei  $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$  ein Weg. Die **Lnge** des Weges ist definiert als das Supremum ber alle polygonalen Approximationen:

$$L(\gamma) = \sup \left\{ \sum_{i=1}^m |\gamma(t_i) - \gamma(t_{i-1})| \mid a = t_0 < t_1 < \dots < t_m = b \right\}$$

### Satz: 4.14 Berechnung der Weglnge (Lemma)

Ist der Weg ein Integrationsweg, also  $\gamma \in C_{st}^1([a, b]; \mathbb{C})$ , so vereinfacht sich die Lngenberechnung zu:

$$L(\gamma) = \int_a^b |\gamma'(t)| dt < \infty$$

### Satz: 4.15 Eigenschaften des Wegintegrals

Sei  $\gamma \in C_{st}^1([a, b]; \mathbb{C})$ ,  $f, g : Sp(\gamma) \rightarrow \mathbb{C}$  stetig und  $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ . Dann gilt:

i) **Linearitt:**  $\int_{\gamma} (\alpha f(z) + \beta g(z)) dz = \alpha \int_{\gamma} f(z) dz + \beta \int_{\gamma} g(z) dz$ .

ii) **Standardabschtzung:**  $\left| \int_{\gamma} f(z) dz \right| \leq \int_{\gamma} |f(z)| |dz| \leq \max_{z \in Sp(\gamma)} |f(z)| \cdot L(\gamma)$ .

**Def: 4.16 Zusammengesetzte Wege und entgegengesetzte Wege**

- i) Seien  $\gamma_1 : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$  und  $\gamma_2 : [b, c] \rightarrow \mathbb{C}$  Wege mit  $\gamma_1(b) = \gamma_2(b)$ . Der **zusammengesetzte Weg**  $\gamma = \gamma_1 \cdot \gamma_2$  ist definiert als:

$$\gamma(t) = \begin{cases} \gamma_1(t) & t \in [a, b] \\ \gamma_2(t) & t \in [b, c] \end{cases}$$

- ii) Für einen Weg  $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$  ist der **entgegengesetzte Weg**  $\overleftarrow{\gamma} : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$  definiert durch  $\overleftarrow{\gamma}(t) = \gamma(a + b - t)$ .

**Satz: 4.17 Additivität des Integrals**

Sei  $\gamma = \gamma_1 \cdot \gamma_2$  ein zusammengesetzter Weg. Dann gilt:

$$\int_{\gamma} f(z) dz = \int_{\gamma_1} f(z) dz + \int_{\gamma_2} f(z) dz$$

**Bsp 4.18: Parametrisierung der Kreislinie  $\partial B_r(z_0)$** 

Die Kreislinie kann unterschiedlich parametrisiert werden:

- i)  $\gamma_1(t) = z_0 + re^{2\pi it}, t \in [0, 1]$
- ii)  $\gamma_2(t) = z_0 + re^{it}, t \in [0, 2\pi]$
- iii)  $\gamma_3$  (stückweise, siehe Vorlesungsskript)
- iv)  $\gamma_4(t) = z_0 + re^{2\pi it}, t \in [1/2, 3/2]$
- v)  $\gamma_5(t) = z_0 + re^{-2\pi it}, t \in [0, 1]$  (durchläuft Kreis im Uhrzeigersinn).

Es gilt:  $\int_{\gamma_1} f(z) dz = \int_{\gamma_2} f(z) dz = \int_{\gamma_3} f(z) dz = \int_{\gamma_4} f(z) dz = - \int_{\gamma_5} f(z) dz$ .

**Def: 4.19 Parameter-Transformation**

Seien  $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$  und  $\tilde{\gamma} : [\tilde{a}, \tilde{b}] \rightarrow \mathbb{C}$  Wege. Eine bijektive Abbildung  $\varphi : [\tilde{a}, \tilde{b}] \rightarrow [a, b]$  heißt **Parameter-Transformation** (oder  $C_{st}^1$ -Umparametrisierung), falls  $\varphi \in C_{st}^1$  und  $\varphi' > 0$  gilt. Gilt  $\tilde{\gamma}(t) = \gamma(\varphi(t))$ , so entsteht  $\tilde{\gamma}$  durch Umparametrisierung aus  $\gamma$ .

**Satz: 4.20 Invarianz und Richtung**

Sei  $\tilde{\gamma}$  eine  $C_{st}^1$ -Umparametrisierung von  $\gamma$ . Dann gilt:

- i)  $Sp(\gamma) = Sp(\tilde{\gamma})$  und die End-/Anfangspunkte sind gleich.
- ii)  $\int_{\tilde{\gamma}} f(z) dz = \int_{\gamma} f(z) dz$ .
- iii) Für den entgegengesetzten Weg gilt:  $\int_{\overleftarrow{\gamma}} f(z) dz = - \int_{\gamma} f(z) dz$ .

**Satz: 4.21 Vereinfachung der Notation**

Sei  $\gamma$  ein geschlossener  $C_{st}^1$ -Weg, der injektiv auf  $[a, b)$  ist und gegen den Uhrzeigersinn durchlaufen wird. Sei  $\Gamma = Sp(\gamma)$ . Dann schreibt man kurz  $\int_{\Gamma} f(z) dz := \int_{\gamma} f(z) dz$ .

**Satz: 4.22 Vertauschungssatz**

Sei  $\gamma$  ein  $C_{st}^1$ -Weg und  $f_n \rightarrow f$  gleichmäßig auf  $Sp(\gamma)$ . Dann gilt:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\gamma} f_n(z) \, dz = \int_{\gamma} f(z) \, dz$$

## 5 Stammfunktionen

### Def: 5.1 Wegzusammenhang und Gebiete

Eine Menge  $G \subset \mathbb{C}$  heißt **wegzusammenhängend**, falls es für alle  $z, w \in G$  einen Weg  $\gamma : [a, b] \rightarrow G$  gibt mit  $\gamma(a) = z$  und  $\gamma(b) = w$ .

- $G \subset \mathbb{C}$  heißt **Gebiet**, falls  $G$  offen und wegzusammenhängend ist.

### Def: 5.3 Stammfunktion

Sei  $G \subset \mathbb{C}$  offen und  $f \in C(G; \mathbb{C})$ . Eine holomorphe Funktion  $F : G \rightarrow \mathbb{C}$  heißt **Stammfunktion** zu  $f$ , falls  $F'(z) = f(z)$  für alle  $z \in G$  gilt.

### Bsp. 5.4 Beispiele für Stammfunktionen

- i)  $f(z) = z^n$  ( $n \in \mathbb{N}_0$ ):  $F(z) = \frac{1}{n+1}z^{n+1}$ .
- ii)  $f(z) = z^n$  ( $n \in \mathbb{Z} \setminus \{-1\}$ ) auf  $G = \mathbb{C} \setminus \{0\}$ :  $F(z) = \frac{1}{n+1}z^{n+1}$ .
- iii)  $f(z) = e^{\alpha z}$  ( $\alpha \neq 0$ ):  $F(z) = \frac{1}{\alpha}e^{\alpha z}$ .

### Satz: 5.5 Äquivalenzsatz für Stammfunktionen

Sei  $G \subset \mathbb{C}$  ein Gebiet und  $f \in C(G; \mathbb{C})$ . Dann sind folgende Aussagen äquivalent:

- i)  $f$  besitzt eine Stammfunktion  $F$  auf  $G$ .
- ii) **Wegunabhängigkeit:** Das Integral  $\int_{\gamma} f(z) dz$  ist wegunabhängig für alle  $\gamma_1, \gamma_2 \in C_{st}^1$  mit gleichem Anfangs- und Endpunkt in  $G$ .
- iii) **Wegintegral über geschlossene Wege:**  $\int_{\gamma} f(z) dz = 0$  für alle geschlossenen  $C_{st}^1$ -Wege  $\gamma$  in  $G$ .

Gilt eine dieser Aussagen, so folgt für jeden Weg  $\gamma : [a, b] \rightarrow G$ :

$$\int_{\gamma} f(z) dz = F(\gamma(b)) - F(\gamma(a))$$

### Bemerkung 5.6

Satz 5.5 gilt analog auch für beliebige offene Mengen  $G$ . Im Beweis von (ii)  $\Rightarrow$  (i) betrachtet man hierfür die einzelnen Wegzusammenhangskomponenten.

### Def: 5.8 Sternförmige Mengen

Sei  $G \subset \mathbb{C}$ .

- i)  $G$  heißt **konvex**, falls für zwei Punkte  $z, w \in G$  auch die Verbindungsstrecke  $\overline{zw} \subset G$  liegt.
- ii)  $G$  heißt **sternförmig**, falls ein  $z_0 \in G$  existiert (der sogenannte **Sternpunkt**), sodass für alle  $z \in G$  die Strecke  $\overline{z_0 z} \subset G$  liegt.

Es gilt die Implikation: *konvex*  $\Rightarrow$  *sternförmig*  $\Rightarrow$  *wegzusammenhängend*.

**Satz: 5.10 Existenz von Stammfunktionen**

Sei  $G \subset \mathbb{C}$  ein sternförmiges Gebiet mit Sternpunkt  $z_0$  und  $f \in C(G; \mathbb{C})$ . Gilt für jedes in  $G$  gelegene abgeschlossene Dreieck  $\Delta$ , für welches  $z_0$  eine Ecke ist, dass

$$\int_{\partial\Delta} f(z) \, dz = 0,$$

so besitzt  $f$  eine Stammfunktion auf  $G$ .

## 6 Komplexer Logarithmus

### Motivation: Stammfunktion des Logarithmus

Das Ziel ist es, eine Stammfunktion zu  $f(z) = \frac{1}{z}$  auf dem Gebiet  $\mathbb{C} \setminus (-\infty, 0]$  zu finden. Da die Exponentialfunktion  $\exp(z) = e^x(\cos y + i \sin y)$  periodisch mit  $2\pi i$  ist, ist sie auf einem Streifen der Höhe  $2\pi$  bijektiv.

#### Def: 6.1 Komplexer Logarithmus

Sei  $\theta \in \mathbb{R}$  fest. Die Umkehrfunktion der Exponentialfunktion

$$\exp : \{z \in \mathbb{C} : \theta < \operatorname{Im}(z) < \theta + 2\pi\} \longrightarrow \mathbb{C} \setminus \{e^{i\theta}t : t \geq 0\}$$

heißt ein **Zweig des komplexen Logarithmus**.

#### Der Hauptzweig

Die Umkehrfunktion zu

$$\exp : \{z \in \mathbb{C} : -\pi < \operatorname{Im}(z) < \pi\} \longrightarrow \mathbb{C} \setminus (-\infty, 0]$$

heißt **Hauptzweig des komplexen Logarithmus**, kurz **log**. Es gilt:

$$\log : \mathbb{C} \setminus (-\infty, 0] \longrightarrow \{z \in \mathbb{C} : -\pi < \operatorname{Im}(z) < \pi\}$$

Ist kein spezieller Zweig angegeben, so bezeichnet **log** stets den Hauptzweig.

#### Achtung: Zweige des Logarithmus

Andere Zweige werden ebenfalls oft als "log" bezeichnet, wobei dann der gewählte Bereich (Zweig) spezifiziert werden muss. Die Unstetigkeit beim "Durchschreiten" des Schnitts ( $\theta$  bis  $\theta + 2\pi$ ) verdeutlicht, warum man auf die "geschlitzte Ebene"  $\mathbb{C} \setminus \{e^{i\theta}t : t \geq 0\}$  angewiesen ist.

#### Bemerkung 6.2: Eigenschaften des Hauptzweiges

- i)  $\log z = \ln |z| + i\varphi$ , wobei  $\varphi \in (-\pi, \pi)$  das Argument von  $z$  ist. Es gilt  $e^{\log z} = z$  für alle  $z \in \mathbb{C} \setminus (-\infty, 0]$ .
- ii)  $\log e^z = z$  für alle  $z \in \mathbb{C}$  mit  $-\pi < \operatorname{Im}(z) < \pi$ .
- iii)  $\log e^z = z - 2\pi i k$  für  $-\pi + 2\pi k < \operatorname{Im}(z) < \pi + 2\pi k$ .
- iv) Für  $\log(-1)$  gilt der Hauptzweig nicht mehr. Mit Zweigen  $\theta \neq -\pi$  gilt:  $\log(-1) = i\pi + 2\pi i k$  für  $k \in \mathbb{Z}$ .

#### Bemerkung 6.3: Logarithmus-Rechenregeln

- i) Reeller Log  $\neq$  komplexer Log.
- ii) Der Hauptzweig ist nicht für  $\log(z^2) = 2 \log z$  allgemein definiert, da z.B.  $\log(i) = i\pi/2$ , aber  $\log(i^2) = \log(-1) = i\pi \neq 2(i\pi/2) = i\pi$  (hier passt es, aber für andere Zweige/Werte nicht).
- iii) Für  $w, z \in \mathbb{C} \setminus (-\infty, 0]$  mit geeigneten Argumenten gilt  $\log(wz) = \log w + \log z$ .
- iv) Allgemein gilt  $\log(wz) - \log w - \log z \in \{-2\pi i, 0, 2\pi i\}$ .

### Satz: 6.4 Holomorphie des Hauptzweiges

Sei  $\log$  der Hauptzweig des komplexen Logarithmus auf  $\mathbb{C} \setminus (-\infty, 0]$ . Dann ist  $\log \in H(\mathbb{C} \setminus (-\infty, 0])$  mit  $\log'(z) = \frac{1}{z}$ . Für  $|z| < 1$  gilt die Potenzreihenentwicklung:

$$\log(1+z) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{k} z^k = z - \frac{z^2}{2} + \frac{z^3}{3} - \dots$$

### Satz: 6.5 Integral des Logarithmus

Ist  $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{C} \setminus (-\infty, 0]$  ein  $C_{st}^1$ -Weg, so gilt:

$$\int_{\gamma} \frac{1}{z} dz = \log \gamma(b) - \log \gamma(a)$$

Insbesondere ist  $\int_{\gamma} \frac{1}{z} dz = 0$  für jeden geschlossenen Weg mit  $Sp(\gamma) \subset \mathbb{C} \setminus (-\infty, 0]$ .

### Bemerkungen 6.6 & 6.7

6.6 Andere Zweige des Logarithmus lassen sich auf den Hauptzweig zurückführen und sind ebenfalls holomorph mit Ableitung  $1/z$ .

6.7 Ist  $z \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ , so heißt jede Zahl  $w$  mit  $\exp(w) = z$  ein Logarithmus von  $z$ . Dieser ist eindeutig bis auf Addition von  $2\pi i k, k \in \mathbb{Z}$ .

### Def: 6.8 Komplexe Potenzen

Sei  $a \in \mathbb{C} \setminus \{0\}, b \in \mathbb{C}$  und  $\widetilde{\log} a$  ein Logarithmus von  $a$ . Dann ist

$$a^b := \exp(b \widetilde{\log} a)$$

die (eine)  $b$ -te Potenz von  $a$ . Ist  $b = 1/n$  ( $n \in \mathbb{N}$ ), so heißt dies  **$n$ -te Wurzel**.

### Bemerkung 6.9: Eigenschaften der Potenz

- i)  $\widetilde{\log} a$  ist bis auf  $2\pi i k$  definiert  $\implies a^b$  eindeutig bis auf Multiplikation mit  $\exp(2\pi i k b)$ .
- ii) Notation  $e^b$  meint  $\exp(b)$ , außer es ist explizit etwas anderes gemeint.
- iii)  $a^{1/n}$  ist die  $n$ -te Wurzel, eindeutig bis auf Multiplikation mit  $\exp(2\pi i k/n)$ .
- iv) Bei gleichem Logarithmus-Zweig gilt  $a^{b_1} a^{b_2} = a^{b_1+b_2}$ .
- v) Beispiel:  $i^i = \exp(i \log i) = \exp(i \cdot i\pi/2) = e^{-\pi/2}$  (reell!).

### Def: 6.10 Zweig der komplexen Potenz

Sei  $\log$  ein Zweig des Logarithmus. Dann heißt  $z \mapsto z^b := \exp(b \log z)$  ein **Zweig der  $b$ -ten Potenz**. Wird der Hauptzweig verwendet, spricht man vom Hauptzweig der Potenz.

### Satz: 6.11 Ableitung komplexer Potenzen

Sei  $b \in \mathbb{C}$ . Dann ist jeder Zweig der  $b$ -ten Potenz holomorph und es gilt:

$$\frac{d}{dz}(z^b) = bz^{b-1}$$

(wobei  $z^{b-1}$  mit dem gleichen Zweig wie  $z^b$  definiert ist).

### Def: 6.12 Umlaufzahl (Windungszahl)

Sei  $G \subset \mathbb{C}$  und  $\gamma : [a, b] \rightarrow G$  ein geschlossener  $C_{st}^1$ -Weg. Sei  $z_0 \notin Sp(\gamma)$ . Dann heit

$$n(\gamma, z_0) := \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{1}{z - z_0} dz$$

die **Umlaufzahl** oder **Windungszahl** des Weges  $\gamma$  um  $z_0$ . Es gilt  $n(\gamma, z_0) \in \mathbb{Z}$ .

#### Intuition zur Windungszahl

Die Windungszahl misst, wie oft sich der Weg  $\gamma$  um  $z_0$  herumwindet (gegen den Uhrzeigersinn positiv).

- Der Imaginrteil des Integrals  $\int_{\gamma} \frac{1}{z - z_0} dz$  entspricht der Zunahme des Arguments entlang des Weges.
- Da  $\gamma$  geschlossen ist, folgt fr die Windungszahl:

$$n(\gamma, z_0) = \frac{1}{2\pi} \cdot \text{Zunahme des Arguments} = \frac{1}{2\pi} \operatorname{Im} \left( \int_{\gamma} \frac{1}{z - z_0} dz \right)$$

#### Beweisskizze fr $n(\gamma, z_0) \in \mathbb{Z}$

Betrachte die Funktion  $\varphi(t) := \exp \left( \int_a^t \frac{\gamma'(s)}{\gamma(s) - z_0} ds \right)$ .

- Man zeigt, dass  $\frac{\varphi(t)}{\gamma(t) - z_0}$  konstant ist, da die Ableitung nach  $t$  verschwindet.
- Wegen  $\gamma(a) = \gamma(b)$  folgt  $\varphi(a) = 1$  und  $\varphi(b) = \exp \left( \int_{\gamma} \frac{1}{z - z_0} dz \right)$ .
- Da  $\varphi(b) = \varphi(a) \cdot \frac{\gamma(b) - z_0}{\gamma(a) - z_0} = 1$ , muss der Exponent ein Vielfaches von  $2\pi i$  sein, woraus  $n(\gamma, z_0) \in \mathbb{Z}$  folgt.

## 7 Der Cauchysche Integralsatz

### Satz: 7.1 Integrallemma von Goursat

Sei  $G \subset \mathbb{C}$  offen und  $f \in H(G)$ . Dann gilt für den Rand eines jeden Dreiecks  $\Delta$ , das ganz in  $G$  liegt:

$$\int_{\partial\Delta} f(z) dz = 0$$

### Satz: 7.2 Existenz von Stammfunktionen

Sei  $G \subset \mathbb{C}$  offen und  $f \in H(G)$ .

- i)  $f$  besitzt eine lokale Stammfunktion auf  $G$ .
- ii) Ist  $G$  sternförmig, so besitzt  $f$  eine Stammfunktion auf  $G$ .

### Satz: 7.3 Cauchyscher Integralsatz für sternförmige Gebiete

Sei  $G \subset \mathbb{C}$  ein offenes, sternförmiges Gebiet und  $f \in H(G)$ . Dann gilt für jeden geschlossenen  $C_{st}^1$ -Weg  $\gamma$  mit  $Sp(\gamma) \subset G$ :

$$\int_{\gamma} f(z) dz = 0$$

### Bemerkung 7.4 & 7.5

7.4 Der Satz gilt nicht für Gebiete mit "Löchern". Beispiel:  $G = \mathbb{C} \setminus \{0\}$ ,  $f(z) = 1/z$ . Hier ist  $\int_{\gamma} \frac{1}{z} dz = 2\pi i \neq 0$  für die Kreislinie.

7.5 Beispiel:  $G = \{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Re}(z) > -2\}$ ,  $f(z) = \frac{1}{z+2}$ . Da  $G$  sternförmig ist, gilt  $\int_{\gamma} f(z) dz = 0$  für jede geschlossene Kurve in  $G$ .

### Satz: 7.6 Verschärfung (Goursat)

Sei  $G \subset \mathbb{C}$  offen,  $z_0 \in G$  und  $f \in H(G \setminus \{z_0\})$ , aber  $f$  stetig auf ganz  $G$ . Dann gilt  $\int_{\partial\Delta} f(z) dz = 0$  für jedes Dreieck  $\Delta \subset G$ .

### Satz: 7.7

Die Sätze 7.2 und 7.3 bleiben gültig, wenn die Voraussetzung  $f \in H(G)$  durch  $f \in H(G \setminus \{z_0\}) \cap C^0(G, \mathbb{C})$  ersetzt wird.

## 8 Cauchysche Integralformel und Folgen

### Satz: 8.1 Cauchysche Integralformel für sternförmige Gebiete

Sei  $G$  ein sternförmiges Gebiet,  $f \in H(G)$  und  $\gamma$  ein geschlossener Integrationsweg in  $G$ . Dann gilt:

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(w)}{w - z} dw = n(\gamma, z) \cdot f(z) \quad \forall z \in G \setminus Sp(\gamma)$$

### Satz: 8.2 Cauchysche Integralformel für Kreisscheiben

Sei  $G$  offen,  $f \in H(G)$  und  $z_0 \in G$  mit  $\overline{B_r(z_0)} \subset G$ . Dann gilt:

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial B_r(z_0)} \frac{f(w)}{w - z} dw \quad \forall z \in B_r(z_0)$$

### Satz: 8.3 Mittelwerteigenschaft

Sei  $G$  offen,  $f \in H(G)$  und  $\overline{B_r(z_0)} \subset G$ . Dann folgt:

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(z_0 + re^{it}) dt$$

### Satz: 8.5 Differenzierbarkeit unter dem Integral

Sei  $D \subset G$  offen,  $\gamma$  ein Integrationsweg in  $G$  und  $g : Sp(\gamma) \times D \rightarrow \mathbb{C}$  stetig. Ist  $z \mapsto g(w, z)$  holomorph mit Ableitung  $g_z(w, z)$ , so ist  $G(z) := \int_{\gamma} g(w, z) dw$  holomorph mit:

$$G'(z) = \int_{\gamma} \frac{\partial}{\partial z} g(w, z) dw$$

### Satz: 8.6 Unendliche Differenzierbarkeit

Sei  $G$  offen,  $f \in H(G)$ . Dann ist  $f$  unendlich oft komplex differenzierbar. Für  $\overline{B_r(z_0)} \subset G$  gilt:

$$f^{(n)}(z) = \frac{n!}{2\pi i} \int_{\partial B_r(z_0)} \frac{f(w)}{(w - z)^{n+1}} dw \quad \forall z \in B_r(z_0), n \in \mathbb{N}_0$$

### Satz: 8.7 Cauchysche Ungleichungen

Sei  $G$  offen,  $f \in H(G)$ ,  $\overline{B_r(z_0)} \subset G$ . Für  $0 < \delta \leq r$  gilt:

$$|f^{(n)}(z)| \leq \frac{n!}{r^n} \max_{w \in \partial B_r(z_0)} |f(w)| \quad \forall z \in \overline{B_{r-\delta}(z_0)}$$

Speziell für  $z = z_0$  folgt  $|f^{(n)}(z_0)| \leq \frac{n!}{r^n} \max |f(w)|$ , sowie für  $\delta = r/2$ :  $|f^{(n)}(z)| \leq \frac{2^n n!}{r^n} \max |f(w)|$ .

## 9 Satz von Liouville und Fundamentalsatz der Algebra

### Satz: 9.1 Satz von Liouville

Sei  $f \in H(\mathbb{C})$  eine ganze Funktion. Wenn ein  $M > 0$  existiert, sodass  $|f(z)| \leq M$  für alle  $z \in \mathbb{C}$  gilt, dann ist  $f$  konstant.

### Satz: 9.2 Fundamentalsatz der Algebra

Jedes nicht-konstante Polynom  $p : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$  mit komplexen Koeffizienten besitzt mindestens eine komplexe Nullstelle.

## 10 Charakterisierung holomorpher Funktionen

### Satz: 10.1 Äquivalente Charakterisierung

Sei  $G \subset \mathbb{C}$  offen und  $f : G \rightarrow \mathbb{C}$ . Dann sind äquivalent:

- i)  $f \in H(G)$
- ii)  $f$  besitzt lokale Stammfunktionen auf  $G$ .
- iii)  $f$  ist Fréchet-differenzierbar und erfüllt die CR-DGLn.
- iv)  $f \in C^0(G; \mathbb{C})$  und  $\int_{\partial\Delta} f(z) dz = 0$  für alle Dreiecke  $\Delta \subset G$ .

### Satz: 10.2 Satz von Morera

Sei  $G \subset \mathbb{C}$  offen und  $f \in C^0(G; \mathbb{C})$ . Wenn für alle Dreiecke  $\Delta \subset G$  gilt  $\int_{\partial\Delta} f(z) dz = 0$ , dann ist  $f \in H(G)$ .

### Def: 10.3 Diskrete Mengen

Eine Menge  $M \subset G$  heißt **diskret in  $G$** , wenn sie keinen Häufungspunkt in  $G$  besitzt. D.h. für jedes  $z \in G$  existiert ein  $\varepsilon > 0$  mit  $B_\varepsilon(z) \cap M = \emptyset$  (oder  $B_\varepsilon(z) \cap M = \{z\}$ ).

#### Bsp. 10.5: Diskrete Mengen

- i)  $\mathbb{Z}$  ist diskret in  $\mathbb{C}$ .
- ii)  $\{1, 2, \sqrt{3}, i\}$  ist diskret in  $\{\operatorname{Re} z > -1\}$ .
- iii)  $\{1/n : n \in \mathbb{N}\}$  ist diskret in  $\{\operatorname{Re} z > 0\}$ .
- iv)  $\{1/n : n \in \mathbb{N}\}$  ist **nicht** diskret in  $\mathbb{C}$  (da 0 Häufungspunkt ist).
- v)  $\mathbb{Q} \subset \mathbb{C}$  ist nicht diskret.
- vi)  $(1, 2) \subset \mathbb{C}$  ist nicht diskret.

### Satz: 10.6 Holomorphie-Fortsetzung

Sei  $M \subset G$  diskret und  $f \in C^0(G; \mathbb{C}) \cap H(G \setminus M)$ , dann ist  $f \in H(G)$ .

### Satz: 10.7 Riemannscher Hebbarkeitssatz

Sei  $G$  offen,  $z_0 \in G$  und  $f \in H(G \setminus \{z_0\})$ . Ist  $f$  in einer punktierten Umgebung von  $z_0$  beschränkt, dann existiert eine holomorphe Fortsetzung  $\tilde{f} : G \rightarrow \mathbb{C}$  mit  $\tilde{f}|_{G \setminus \{z_0\}} = f$ .

#### Bemerkung 10.8

- i) Satz 10.7 gilt allgemeiner für Mengen  $M$ , wobei  $f$  bei Annäherung an  $M$  beschränkt bleibt.
- ii)  $f$  ist genau dann holomorph fortsetzbar, wenn sie in einer punktierten Umgebung beschränkt ist.

## 11 Potenzreihenentwicklung und Identitätssatz

### Def: 11.1 Analytische Funktionen

Sei  $G \subset \mathbb{C}$  offen. Eine Funktion  $f : G \rightarrow \mathbb{C}$  heißt **analytisch**, wenn sie lokal als Potenzreihe dargestellt werden kann. Das heißt, zu jedem  $z_0 \in G$  existiert ein  $\varepsilon > 0$  und Koeffizienten  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0} \subset \mathbb{C}$ , sodass:

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n \quad \forall z \in B_\varepsilon(z_0)$$

### Bemerkung 11.2 & 11.4

11.2 Jede analytische Funktion ist holomorph und die Koeffizienten entsprechen den Taylor-Koeffizienten  $a_n = \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}$ .

11.4 Der Konvergenzradius  $R$  der Taylorreihe von  $f \in H(G)$  um  $z_0$  ist mindestens der Abstand zum Rand von  $G$ . Er kann aber echt größer sein (Beispiel:  $\log z$  Hauptzweig auf  $\mathbb{C} \setminus (-\infty, 0]$  bei  $z_0 = 1 + i$ ,  $R = |z_0| = \sqrt{2}$ ).

### Satz: 11.3 Potenzreihenentwicklung

Sei  $G \subset \mathbb{C}$  offen. Dann gilt:  $f \in H(G) \iff f$  ist analytisch auf  $G$ .

### Bsp. 11.5

- i) Ganze Funktionen ( $f \in H(\mathbb{C})$ ) besitzen überall eine globale Taylorreihenentwicklung.
- ii)  $f(z) = 1/z$  auf  $G = \mathbb{C} \setminus \{0\}$ : Die Taylorreihe hat den Konvergenzradius  $|z_0|$ . Globalisierung ist nicht möglich, da  $f$  nicht auf ganz  $\mathbb{C}$  holomorph ist.

### Satz: 11.6 Identitätssatz

Sei  $G$  ein Gebiet und  $f, p \in H(G)$ . Dann sind äquivalent:

- i)  $f(z) = p(z)$  für alle  $z \in G$ .
- ii) Es gibt ein  $z_0 \in G$  mit  $f^{(n)}(z_0) = p^{(n)}(z_0)$  für alle  $n \in \mathbb{N}_0$ .
- iii) Es gibt eine Menge  $M \subset G$  mit Häufungspunkt (nicht diskret), auf der  $f(z) = p(z)$  gilt.

### Bsp. 11.7 & Korollar 11.8

11.7 Da  $\cos^2 z + \sin^2 z = 1$  für alle  $z \in \mathbb{R}$  gilt (und  $\mathbb{R} \subset \mathbb{C}$  nicht-diskret ist), gilt die Identität  $\cos^2 z + \sin^2 z = 1$  für alle  $z \in \mathbb{C}$ .

11.8 Ist  $f \in H(G)$  nicht-konstant, so ist die Menge  $M = \{z \in G : f(z) = c\}$  diskret für jedes  $c \in \mathbb{C}$ .

### Def: 11.9 Ordnung einer Nullstelle

Sei  $f \in H(G)$  und  $z_0 \in G$ .  $f$  hat in  $z_0$  eine **Nullstelle der Ordnung (Vielfachheit)  $m$** , falls  $f(z_0) = f'(z_0) = \dots = f^{(m-1)}(z_0) = 0$  und  $f^{(m)}(z_0) \neq 0$  gilt. (Bei  $f^{(n)}(z_0) = 0$  für alle  $n$  ist  $m = \infty$ ).

**Satz: 11.10 Charakterisierung von Nullstellen**

Sei  $f \in H(G)$  und  $z_0 \in G$  eine Nullstelle der Ordnung  $m \in \mathbb{N}$ . Dann gilt:

$$f(z) = (z - z_0)^m \cdot g(z) \quad \text{mit } g(z) \in H(G) \text{ und } g(z_0) \neq 0$$